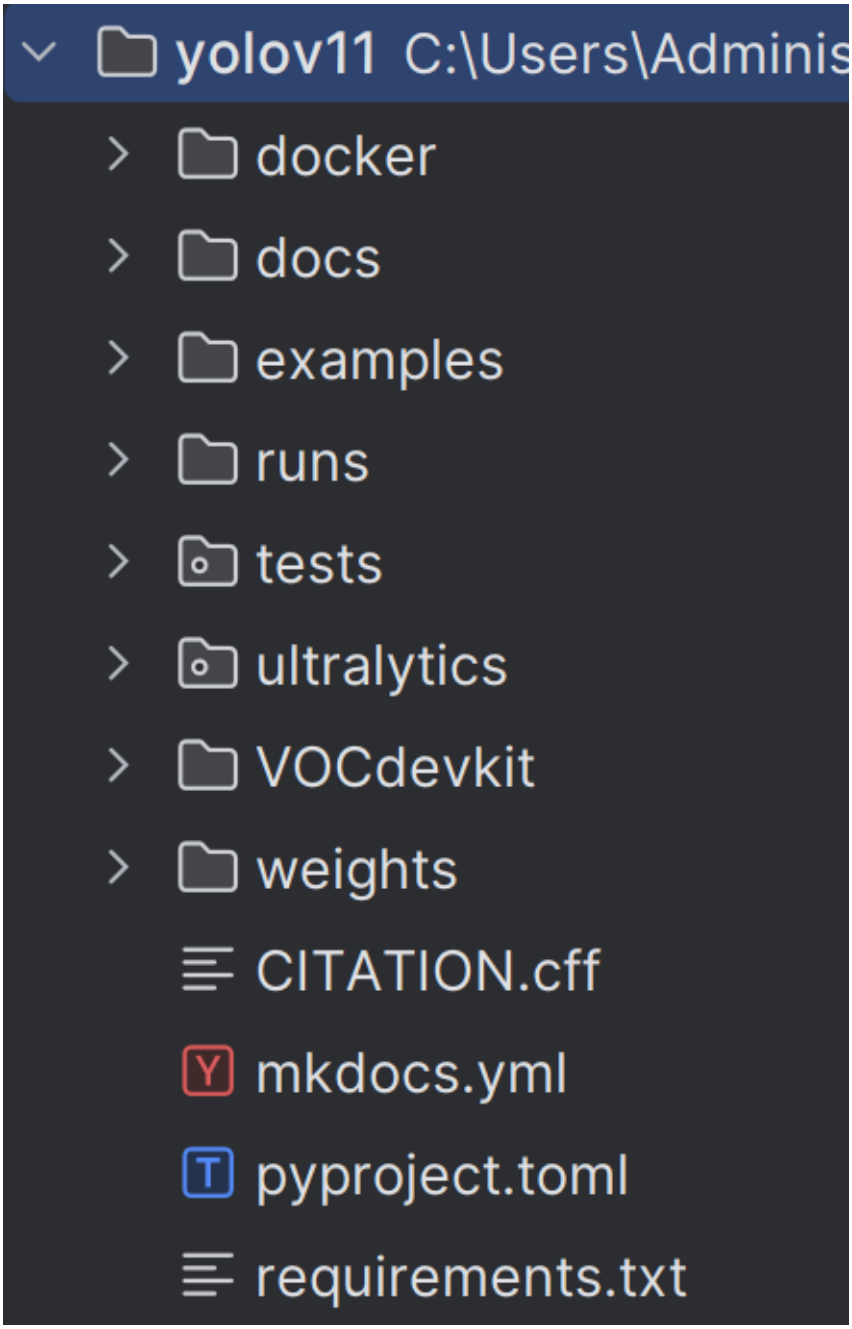
Yolov11 项目代码文件结构及其报错

这份代码实现了 YOLOv11，一个高效的目标检测模型，继承并优化了之前版本的优势。该项目的源代码实现使用了 PyTorch 进行训练和推理； YOLOv11 是基于 ultralytics 开发的，因此模型的训练，检测，验证都遵循 ultralytics 的操作方式。

文件结构



文件夹对应的功能

docker	包含用于构建 yolov11 Docker 镜像的配置文件，便于在容器中部署模型。
docs	存放项目文档，提供模型概述、使用指南和技术细节。
examples	文件夹的作用是提供使用 yolov11 和 yolov8 进行目标检测的示例代码和用法指导。
tests	包含单元测试和集成测试代码，确保代码质量和功能正确性。
ultralytics	文件夹主要用于集成和支持 ultralytics YOLO 系列模型的功能，包括模型定义、训练、推理和导出等。该文件夹的内容使得 YOLOv11 模型能够在 ultralytics 的 Python 包中运行。关于重要的文件夹。
runs	模型训练、推理、测试的结果保存文件
weights	存放模型权重文件的文件夹，YOLOv10 的预训练模型权重将存放在这里。

ultralytics 文件下重要文件及其代码

cfg/datasets	存放数据集相关设置的 yaml 文件
cfg/models/11	存放模型结构相关设置的 yaml 文件
nn/modules	用于仍包含辅助分支的权重做推理/可视化检查。 （1）block.py：定义了模型中使用的基本块，通常用于构建神经网络的不同层。 （2）conv.py：定义了与卷积操作相关的模块。 （3）head.py：定义了模型的“头部”，即输出层的
ultralytics/utils	文件夹中的代码为模型训练、评估、数据处理等提供了各种工具函数。它包含与自动批处理、性能评估、分布式训练、文件管理、损失计算、指标评估等相关的功能，旨在提高训练效率和稳定性。

requirements.txt 为 yolov11 项目代码的依赖库版本文件。

Yolov11 项目代码报错解析

报错 1

```
(v10) PS C:\Users\Administrator\Desktop\yolov10> yolo task=detect mode=predict model=weights/yolov10s.pt source=images device=0
yolo : 无法将“yolo”项识别为 cmdlet、函数、脚本文件或可运行程序的名称。请检查名称的拼写，如果包括路径，请确保路径正确，然后再试一次。
所在位置 行:1 字符: 1
+ yolo task=detect mode=predict model=weights/yolov10s.pt source=images ...
+ ~~~~
    + CategoryInfo          : ObjectNotFound: (yolo:String) [], CommandNotFoundException
    + FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException
```

这个报错是 **各位同学运行训练，检测，测试命令时被问的最多的问题，这个问题的本质就是没有安装上 ultralytics 库，或者版本不对。所以请同学检查一下该库是否安装正确。**

```
typing-extensions        4.12.2                pypi_0    pypi
typing-inspection        0.4.1                 pypi_0    pypi
tzdata                   2025.2                pypi_0    pypi
ucrt                     10.0.22621.0       haa95532_0
ultralytics              8.3.185               pypi_0    pypi
ultralytics-thop         2.0.16                pypi_0    pypi
urllib3                  2.5.0                 pypi_0    pypi
uvicorn                  0.35.0                pypi_0    pypi
vc                       14.3               h2df5915_10
```

问题 2

```
YOLOv10s summary: 234 layers, 8,081,832 parameters, 8,081,816 gradients, 24.9 GFLOPs

Transferred 607/619 items from pretrained weights
Freezing layer 'model.23.dfl.conv.weight'
AMP: running Automatic Mixed Precision (AMP) checks...
Downloading https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.3.0/yolo11n.pt to 'yolo11n.pt': 100%|██████████| 5.35M/5.35M [00:01<00:00, 4.79MB/s]
AMP: checks passed
train: Fast image access  (ping: 0.00.0 ms, read: 2396.0632.0 MB/s, size: 83.6 KB)
train: Scanning VOCdevkit\labels... 6974 images, 226 backgrounds, 0 corrupt: 100%|██████████| 6974/6974 [00:01<00:00, 4068.12it/s]
train: New cache created: VOCdevkit\labels.cache
val: Fast image access  (ping: 0.00.0 ms, read: 2682.5704.5 MB/s, size: 90.6 KB)
val: Scanning VOCdevkit\labels... 1992 images, 52 backgrounds, 0 corrupt: 100%|██████████| 1992/1992 [00:00<00:00, 4058.63it/s]
val: New cache created: VOCdevkit\labels.cache
Plotting labels to runs\detect\train7\labels.jpg...
optimizer: 'optimizer=auto' found, ignoring 'lr0=0.01' and 'momentum=0.937' and determining best 'optimizer', 'lr0' and 'momentum' automatically...
optimizer: AdamW(lr=0.000417, momentum=0.9) with parameter groups 99 weight(decay=0.0), 112 weight(decay=0.0005), 111 bias(decay=0.0)
Image sizes 640 train, 640 val
Using 0 dataloader workers
Logging results to runs\detect\train7
Starting training for 1 epochs...
```

很多同学在训练代码的时候会发现代码会莫名奇妙的下载 yolov11 的权重。出现上述问题的原因是，训练代码的时候要开启自动混合精度，代码为了测试该功能是否可行，就自动下载了 yolov11 权重，所以该步骤是不影响模型训练的。当然各位同学在训练过程中关闭自动混合精度（训练过程中的参数 amp=False，默认是开启的，关闭后要注意 batch 大小，关闭后消耗显存会更多。）就不会出现上述的情况。

同时，有些同学下载权重的时候会出现如下情况。这是由于网络的原因导致的，有可能网不好，或者科学上网的问题。请检查网络是否正常。

```
 23        [16, 19, 22]  1   1654286  ultralytics.nn.modules.head.v10Detect        [20, [128, 256, 512]]
YOLOv10s summary: 234 layers, 8,081,832 parameters, 8,081,816 gradients, 24.9 GFLOPs

Transferred 607/619 items from pretrained weights
Freezing layer 'model.23.dfl.conv.weight'
url: (35) schannel: next InitializeSecurityContext failed: CRYPT_E_REVOCATION_OFFLINE (0x80092013) - 由于吊销服务器已脱机，吊销功能无法检查吊销。

WARNING Download failure, retrying 2/3 https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.3.0/yolo11n.pt...
-=#=- #     #       #
url: (35) schannel: next InitializeSecurityContext failed: CRYPT_E_REVOCATION_OFFLINE (0x80092013) - 由于吊销服务器已脱机，吊销功能无法检查吊销。

WARNING Download failure, retrying 3/3 https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.3.0/yolo11n.pt...
-=#=- #     #       #
url: (35) schannel: next InitializeSecurityContext failed: CRYPT_E_REVOCATION_OFFLINE (0x80092013) - 由于吊销服务器已脱机，吊销功能无法检查吊销。

WARNING AMP: checks skipped. Offline and unable to download YOLO11n for AMP checks. Setting 'amp=True'. If you experience zero-mAP or NaN losses y
```

```
AMP: running Automatic Mixed Precision (AMP) checks...
WARNING Download failure, retrying 1/3 https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.3.0/yolo11n.pt...
-=O=-                                                                    #            #             #             #
url: (56) Recv failure: Connection was reset

WARNING Download failure, retrying 2/3 https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.3.0/yolo11n.pt...
-=O=-                                                                    #            #             #             #
url: (28) Failed to connect to github.com port 443 after 21246 ms: Could not connect to server
Warning: Problem : timeout. Will retry in 1 second. 3 retries left.
-=O=-
url: (28) Failed to connect to github.com port 443 after 21045 ms: Could not connect to server
Warning: Problem : timeout. Will retry in 2 seconds. 2 retries left.
-=O=-                                                                                          #             #
url: (28) Failed to connect to github.com port 443 after 21039 ms: Could not connect to server
Warning: Problem : timeout. Will retry in 4 seconds. 1 retry left.
-=#=-  #     #        #
url: (28) Failed to connect to github.com port 443 after 21229 ms: Could not connect to server

WARNING Download failure, retrying 3/3 https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.3.0/yolo11n.pt...
-=O=-                                  #            #             #             #
```